EasyMelts：矿物结晶热模拟实验与曲线绘制

——以样品 1808 和 C-44 为例

EasyMelts 是在限定特定温度（T）、压强（P）及其梯度（$dT\ or\ dP\ per\ step$）、步数（Calc steps）下，对岩石中矿物结晶情况进行模拟的一个软件，能够在模拟的基础上让我们了解不同温度和压力下矿物的结晶顺序和质量分数占比。本次实习报告将通过对Al_2O_3含量差异较大的两个样品（Sample 1808，Al_2O_3含量为 13.34%；Sample C-44，Al_2O_3含量为 17.17%，如**图 1** 所示）进行模拟，获得对矿物的晶出顺序的更深入理解。

TABLE 8

Miscellaneous lavas of Hawaiian volcanoes, including Mauna Loa and Kilauea

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13*
Spec. no.	C–131	C–132	1808	2003	2014	2201	2204	C–133	—	C–44	C–45	C–32	62–2
SiO_2	51·06	50·37	48·57	51·02	51·27	51·85	51·20	50·76	51·75	45·50	45·84	43·12	49·26
TiO_2	3·65	3·09	2·61	2·03	1·92	1·93	2·09	1·96	2·20	4·02	3·95	2·11	0·62
Al_2O_3	13·72	14·02	13·34	13·49	13·91	14·04	14·47	14·52	14·71	17·17	16·90	13·36	8·63
Fe_2O_3	2·44	1·88	2·95	3·22	2·88	1·56	3·89	2·37	0·98	5·83	3·48	2·45	3·24
FeO	10·34	10·07	8·66	8·12	8·24	9·16	7·34	8·82	9·78	7·83	9·93	10·53	5·09
MnO	0·18	0·17	0·17	0·17	0·17	0·17	0·17	0·17	0·17	0·17	0·22	0·19	0·17
MgO	5·44	6·75	10·41	8·42	8·22	7·85	6·88	8·72	7·61	4·69	4·95	13·07	19·40
CaO	9·46	10·39	10·26	10·30	10·31	10·45	10·70	10·10	10·08	7·75	7·92	11·02	12·44
Na_2O	2·62	2·35	2·02	2·10	2·02	2·07	2·20	2·09	2·11	3·78	4·03	2·55	0·88
K_2O	0·76	0·62	0·50	0·40	0·39	0·37	0·43	0·30	0·35	1·19	1·16	0·60	0·06
H_2O^-	0·00	0·04	0·07	0·28	0·29	0·27	0·30	0·10	—	0·67	0·32	0·40	0·17
H_2O^+	0·12	0·16	0·26	0·21	0·25	0·24	0·28	0·20	—	0·79	0·34	0·38	0·23
P_2O_5	0·39	0·32	0·26	0·26	0·20	0·22	0·27	0·22	0·20	0·76	0·78	0·38	0·02
Cr_2O_3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·31
Total	100·18	100·23	100·08	100·02	100·07	100·18	100·22	100·34	99·94	100·15	99·82	100·16	100·52
Norms (CIPW)													
Q	5·16	2·64	—	4·26	3·30	3·42	6·36	2·40	3·48	—	—	—	—
or	4·45	3·34	2·78	2·22	2·22	2·22	2·22	1·67	2·22	7·23	7·23	3·34	0·56
ab	22·01	19·91	16·77	17·82	17·82	18·34	18·34	17·82	17·82	31·96	30·39	10·48	7·86
an	23·35	25·85	25·85	26·13	27·24	27·24	28·63	29·19	29·47	26·41	24·46	23·35	18·90
ne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1·99	5·96	—
di wo	8·70	9·78	9·63	9·63	9·16	9·78	9·40	8·35	8·24	2·67	3·83	11·83	17·86
di en	4·60	5·60	6·60	6·20	5·80	5·80	6·20	5·20	4·60	1·90	2·10	7·70	14·20
di fs	3·83	3·96	2·24	2·77	2·77	3·70	2·51	2·64	3·30	0·53	1·58	3·30	1·58
hy en	9·00	11·30	17·70	14·80	15·20	13·80	11·00	16·60	14·40	3·00	—	—	17·50
hy fs	7·52	8·05	6·20	6·47	7·00	8·84	4·62	8·45	10·43	0·92	—	—	1·98
ol fo	—	—	1·19	—	—	—	—	—	—	4·76	7·21	17·50	11·76
ol fa	—	—	0·71	—	—	—	—	—	—	0·98	5·81	8·46	1·43
mt	3·48	2·78	4·18	4·64	4·18	2·32	5·57	3·48	1·39	8·35	5·10	3·48	4·64
il	6·84	5·93	5·02	3·80	3·65	3·65	3·95	3·80	4·26	7·60	7·60	3·95	1·22
ap	1·01	0·67	0·67	0·67	0·67	0·34	0·67	0·34	0·34	2·02	2·02	1·01	—

* Norm includes 0·45% chromite

CHEMICAL COMPOSITION OF HAWAIIAN LAVAS 123

表 1　Sample 1808 和 C-44 的化学组分

为便于探究，依据是否将斜方辉石（Opx）和单斜辉石（Cpx）划分为一种矿物进行绘图。对应地，每个样品产生$3 \times 2 = 6$张模拟折线图，将不同压力下的 3 张合并，每个样品 2 张图表。

为了确保模拟范围足够完备，将温度参数设置为 1200℃至 750℃，步长为-3。三个压力条件下结晶出的矿物种类和质量分数存在一定差异，对应的图例分配有一定差别。

图 1-2：Sample 1808

图 3-4：Sample C-44

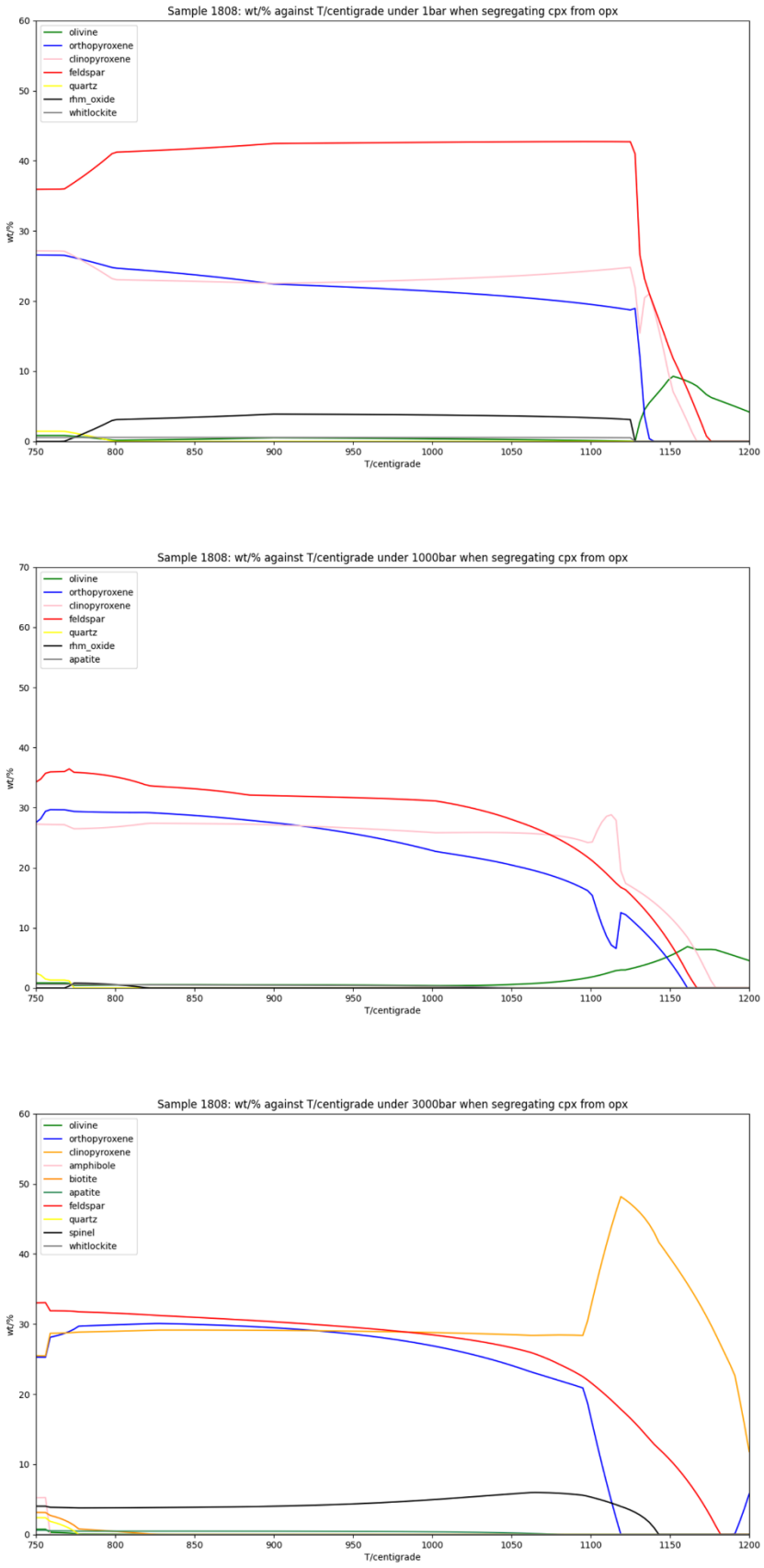


图 1　Sample 1808 在 1bar, 1000bar, 3000bar 下，将 Cpx 和 Opx 分离的模拟图像

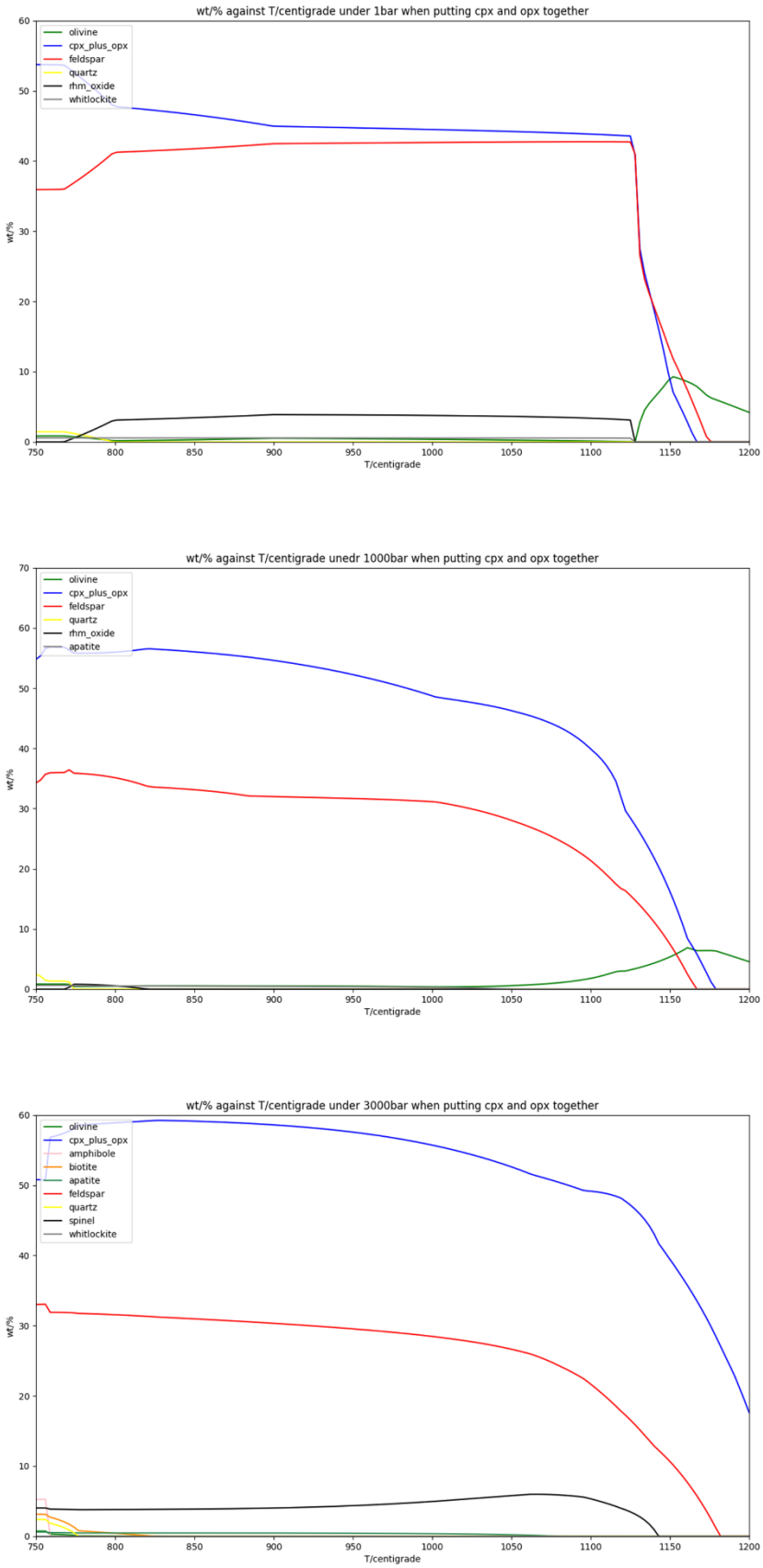
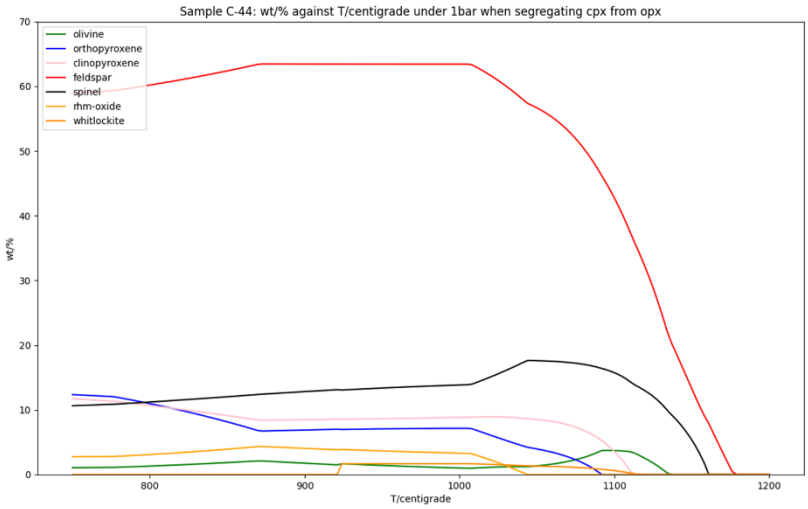
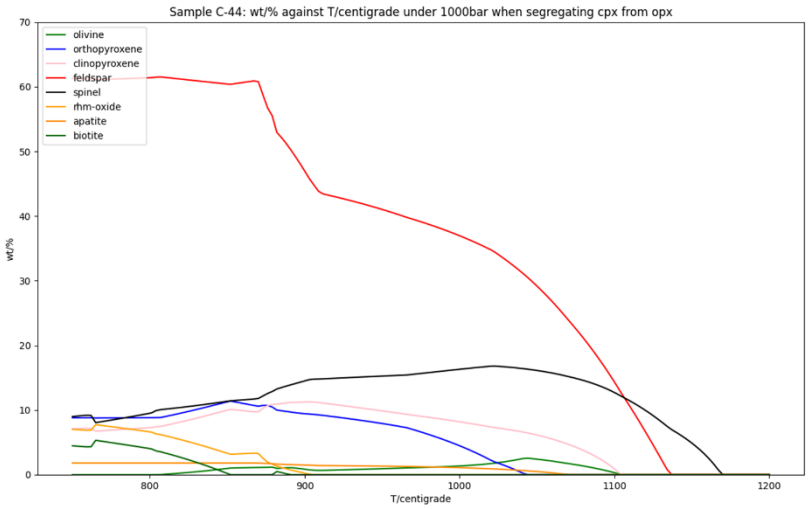


图 2　Sample 1808 在 1bar, 1000bar, 3000bar 下，将 Cpx 和 Opx 合并的模拟图像





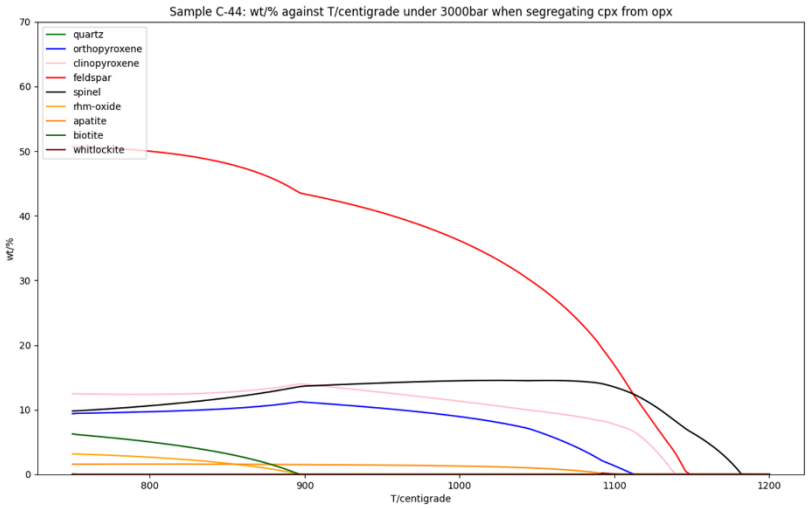
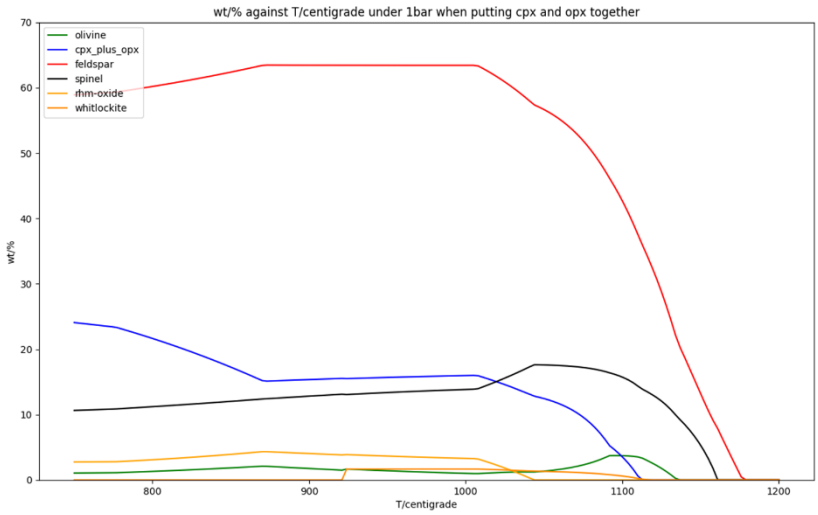
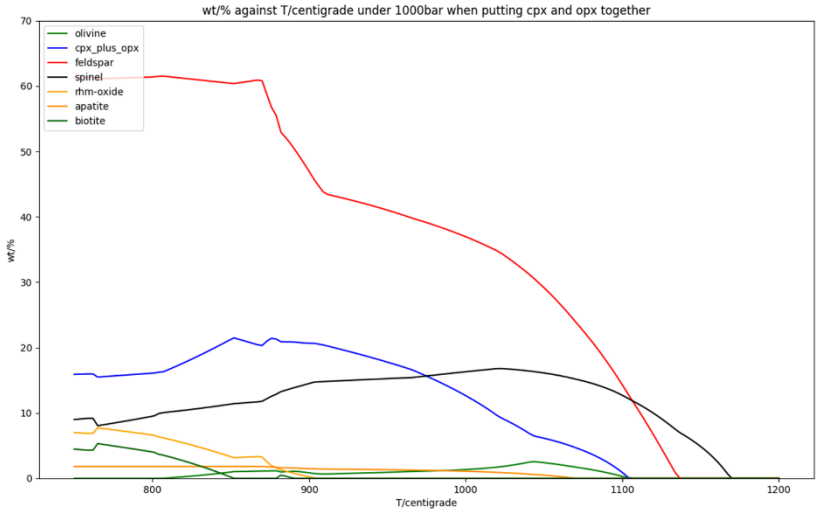


图 3　Sample C-44 在 1bar, 1000bar, 3000bar 下，将 Cpx 和 Opx 分离的模拟图像





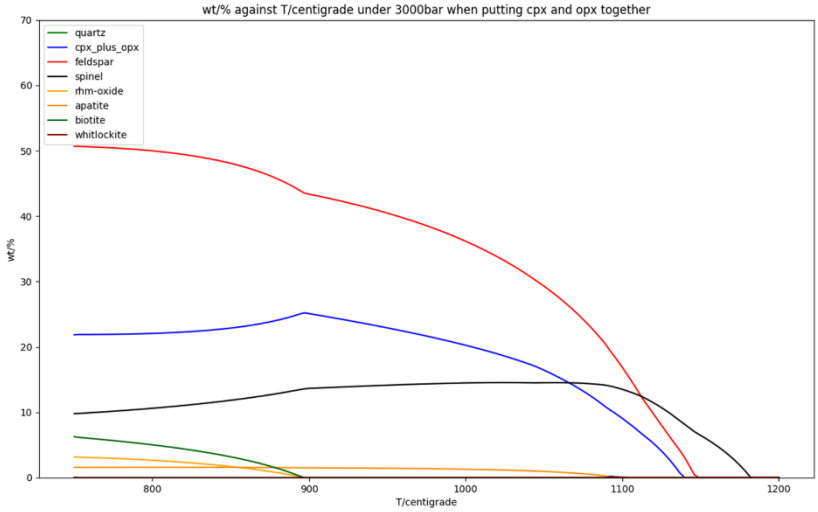


图 4　Sample C-44 在 1bar, 1000bar, 3000bar 下，将 Cpx 和 Opx 合并的模拟图像

观察两样品的模拟矿物质量分数折线图并进行对比，我们可以发现：

1. 对 Sample 1808，初熔点约为 1250℃：

（1）3000bar 下，从 1200℃降温结晶时，生成的矿物种类最多，达 9 种（Cpx 和 Opx 合并计为 1 种，后同），而 1bar 和 1000bar 的矿物种类均为 6 种。

（2）不同压力下，feldspar 的质量分数（平衡时平均为 40%左右）仅次于 Cpx 和 Opx 之和（平衡时平均为 55%左右），是含量第二高的矿物；且随压力的升高，feldspar 质量分数逐渐下降，Cpx 和 Opx 质量分数之和未体现明显的变化趋势。

（3）其他矿物，如 olivine、spinel，其含量在各压力下极低，且均未超过 10%。

（4）1bar 下长石（feldspar）几乎与辉石同时结晶；1000bar 和 3000bar 下均为辉石先于长石结晶，呈现辉长结构。

2. 对 Sample C-44，初熔点约为 1170℃：

（1）从 1bar 到 3000bar，结晶生成的矿物种类数逐渐增加，分别为 6 种，7 种和 8 种。

（2）和 Sample 1808 不同，不同压力下，feldspar 的质量分数均为最高，平衡时平均为 57%左右；而 Cpx 和 Opx 质量分数之和平衡时平均为 20%，较 Sample 1808 有明显下降。Cpx 和 Opx 质量分数的负相关性在 Sample C-44 中不再体现。

（3）feldspar 质量分数随压力的升高而逐渐下降，而 Cpx 和 Opx 质量分数之和变化趋势随压力变化依旧不明显，这一变化趋势和 Sample 1808 相同。

（4）相较于 Sample 1808，Sample C-44 的矿物质量分数方差更小，分布得更均匀。spinel 在 Sample C-44 中的质量分数相对于 Sample 1808 也有了明显的提升，平均值为 10%；其他 Sample C-44 中相对含量低的矿物（如 olivine, rhm-oxide 和 apatite），其质量分数相较于 Sample 1808 中的低含量矿物（如 olivine、spinel）均有所提高。

（5）在任何压力条件下，长石均先于辉石结晶，Sample C-44 均呈现辉绿结构。

3. 综上，两者对比：

（1）初熔点不同，但随压力增大，熔点均升高；

（2）Sample 1808 在低压下长石和辉石几乎同时结晶，而高压下辉石先结晶，形成辉长结构；Sample C-44 均形成辉绿结构；

（3）主要矿物不同。Sample 1808 为 Cpx 和 Opx，Sample C-44 为 feldspar；同时，Sample C-44 中的矿物含量方差更小，其相对含量低的矿物相对于 Sample 1808 均有所提

高，质量分数分配更加均匀。

（4）Cpx 和 Opx 的质量分数负相关性不同。Sample 1808 中两者负相关性较强，Sample C-44 中无体现。

（5）对比标准矿物表，模拟结果的拟合程度较高，但存在一定差异，可能和氧逸度、压强等参数的不同设置有关。